여행 동행 플랫폼

너랑 갈.지도

MapMates

SSAFY 16기 김강민, 마예은

지도에서 시작해, 함께 떠나는 여행



CONTENTS

목차

01 **프로젝트 소개**
기획 배경과 사용자 흐름

02 **업무분담**
담당 도메인과 공동 작업

03 **주요 기능**
지도 · 일정 · 동행 · 커뮤니티

04 **기술과 설계**
기술스택 · 아키텍처 · ERD

05 **문제 해결**
동시성 · 계정 보안 · 성능

06 **검증과 회고**
자동 검증과 배운 점

업무분담

담당	기능 영역	주요 구현
김강민	기획 · 지도 · 여행계획 · 동행	관광지·외부 API 연동, 일정·동선, 동행 모집·참가, 공통 API 연결
마예은	회원 · 커뮤니티 · 전기차 충전소	가입·로그인·프로필, 게시글·댓글, 충전소 조회·상태 표시
공동	요구사항 · 설계 · 통합 검토	ERD 검토, 기능 통합 검증, 실행 화면·README 정리

담당 도메인은 기존 업무분담 기록을 기준으로 정리했습니다.

기획 배경

장소를 고르고, 일정을 짜고,
함께 갈 사람을 찾는 과정

장소 탐색
지도와 공공 관광정보로 여행지를 발견

일정 정리
날짜·방문 시각·동선·예산을 함께 관리

동행 연결
저장한 일정을 그대로 공유하고 참가자 모집

하나의 여행계획으로
탐색과 모집을 연결

지도에서 동행까지 이어지는 흐름

01

지도 탐색

관광지 검색·필터

02

일정 작성

날짜·시간·메모

03

동행 모집

공유·신청·승인

04

소통과 기록

댓글·알림·후기

한 번 만든 일정이 동행 모집과 참가자 소통의 기준이 됩니다.

FEATURES

지도와 관광지 탐색

관광지 50,915행

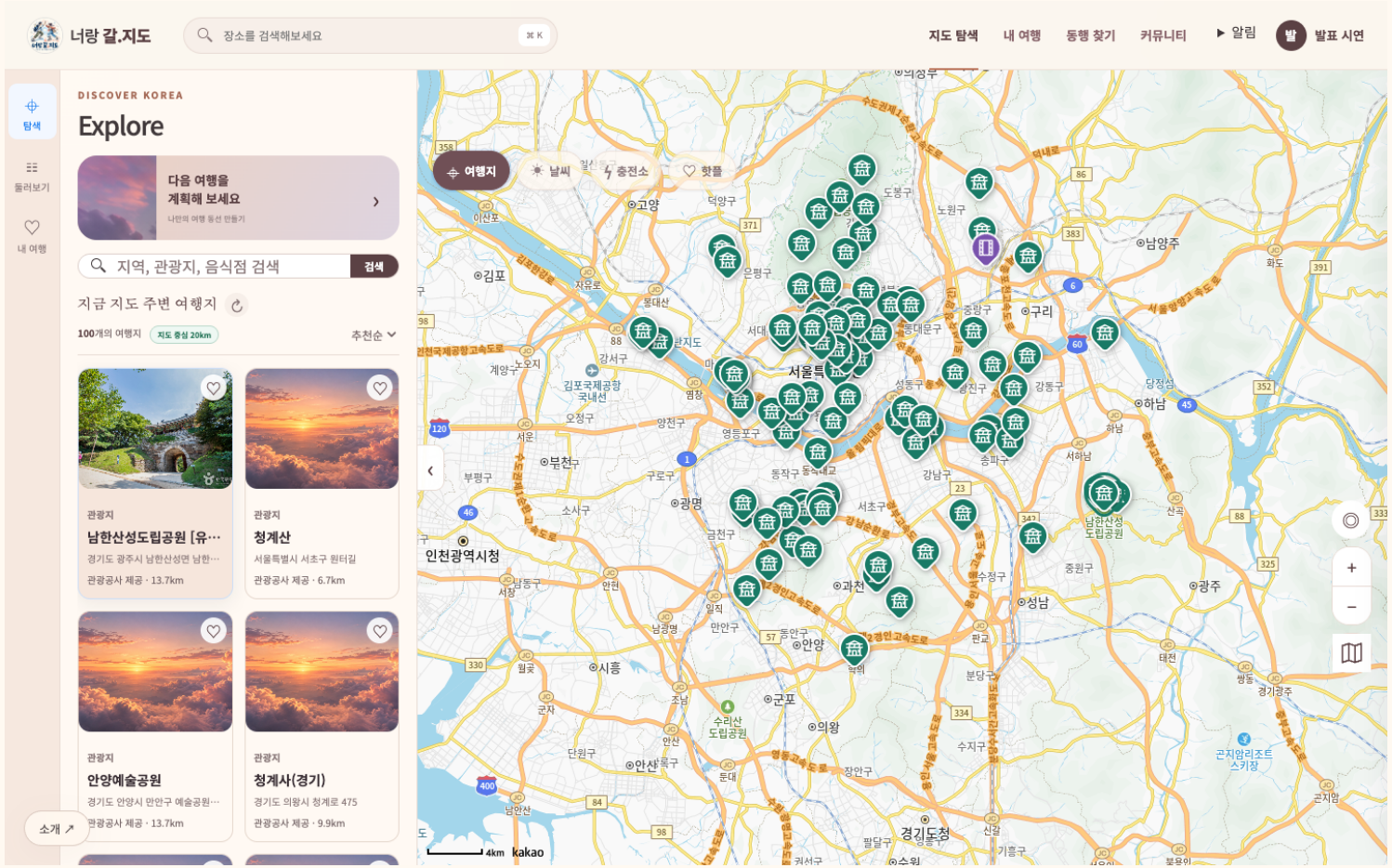
지역·유형·검색어로 탐색

지도 주변 조회

좌표 범위와 거리 조건 적용

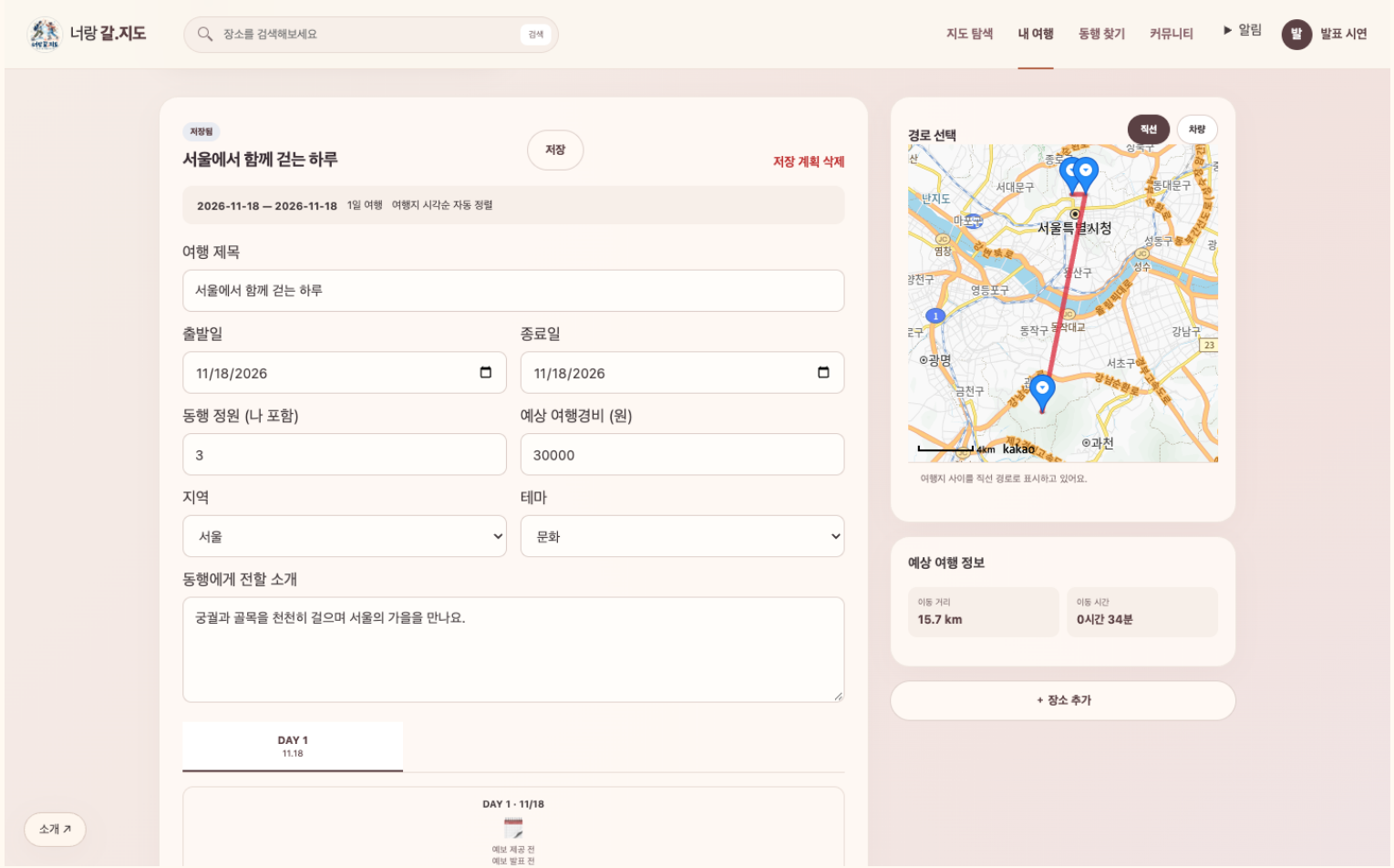
여행 준비 정보

지도·날씨·충전소 연계



실제 실행 캡처 · Kakao Maps SDK와 관광정보 DB 연동

날짜별 여행계획과 동선



일정을 한곳에

기간·정원·예산·방문 시각

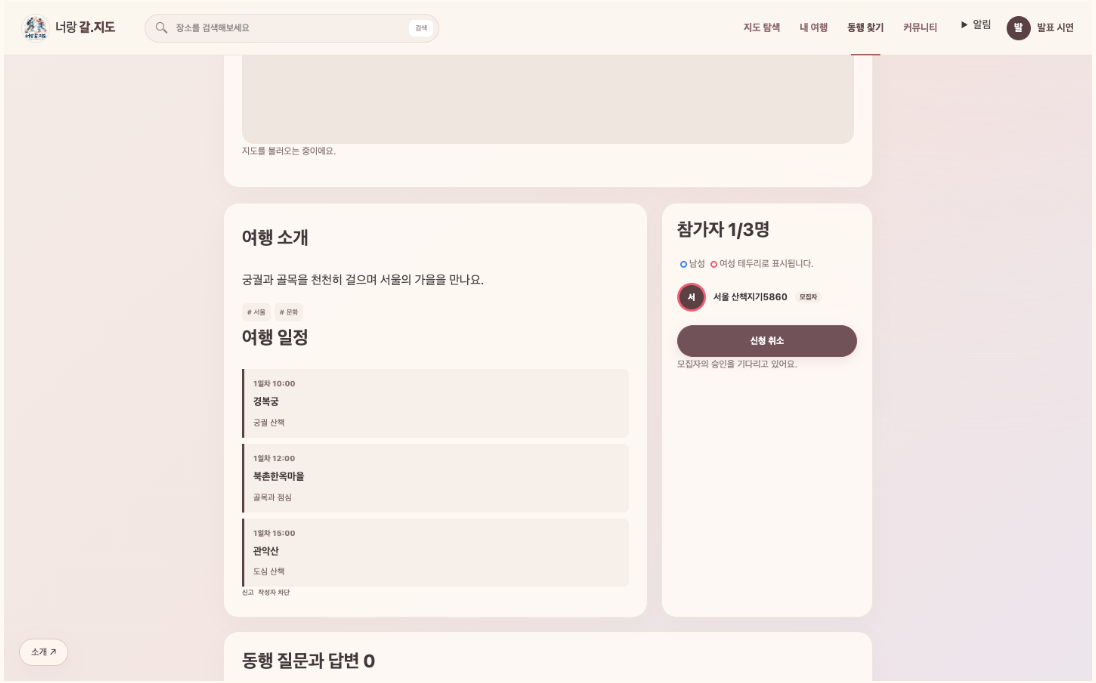
동선 최적화

고정된 시작·끝 사이 순서 추천

서버에 저장

다른 브라우저에서도 동일한 계획

동행 신청과 모집자 승인



신청자

소개 작성 후 승인 대기

모집자

신청 내용을 보고 승인·거절

참가 확정

정원 반영과 승인 알림



같은 여행계획을 공유하므로 모집글과 일정의 기준이 일치합니다.

커뮤니티와 알림



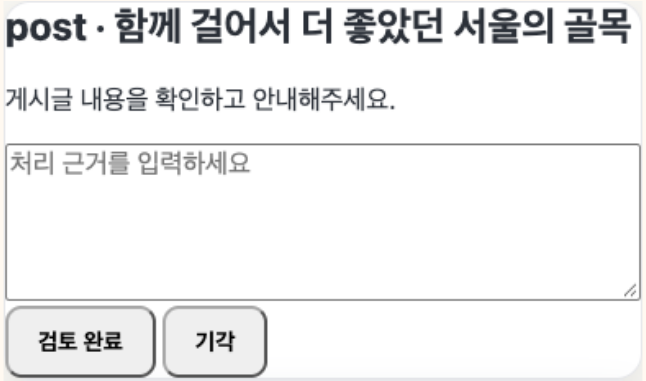


참여 결과를 알림으로 확인

FEATURES

계정 관리와 안전한 참여





계정 관리

프로필·비밀번호 변경·이메일 복구

신고와 차단

운영자 검토와 처리 결과 확인

모바일 사용성

알림함 경계·닫기·터치 영역 개선

사용한 기술스택

Frontend



HTML5



CSS3



JavaScript

화면 구성 · Fetch API · 반응형

Backend



Java 17



Tomcat



Maven

Jakarta Servlet · JDBC · HikariCP

Database



MySQL 8

InnoDB · 트랜잭션 · 인덱스

Development



Docker



Git



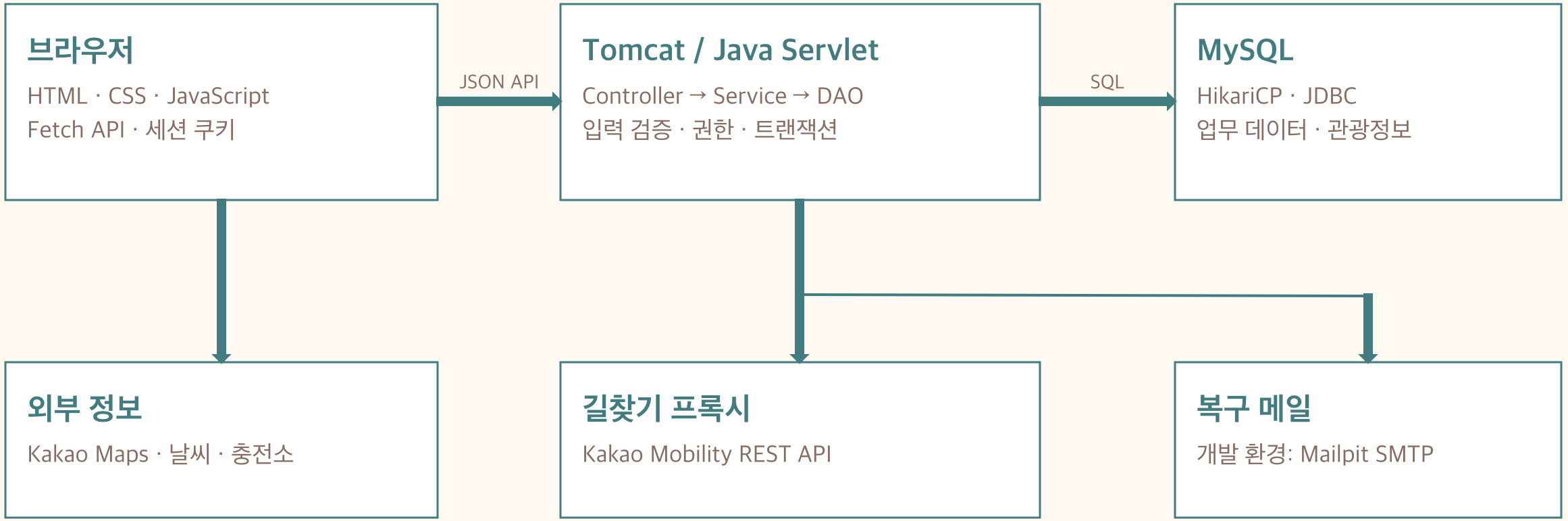
GitHub



GitLab

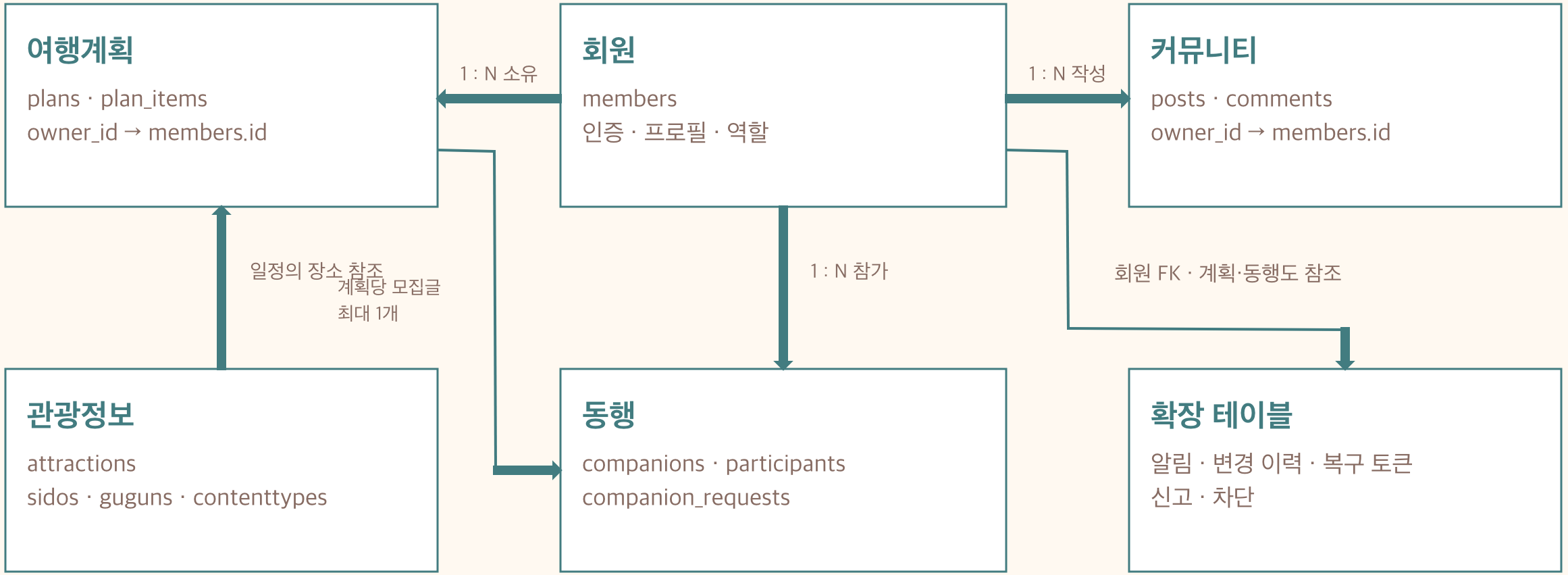
Compose · 형상관리 · CI

시스템 아키텍처



로컬 Docker Compose 실행 · 프론트와 API를 같은 WAR로 제공

ERD: 도메인 전체 관계



업무 19개 + schema_migrations 1개 · 핵심 관계 요약, 상세 원본 별도 제공

핵심 DB 설계와 무결성



댓글 대상 XOR CHECK · 관광지 지역 조합 복합 FK · 계획+일정의 원자적 저장

계획 저장 요청의 처리 과정



계획과 일정이 일부만 저장되지 않도록 트랜잭션으로 묶었습니다.

고민 ① 동시 참가와 수정 충돌

정원 초과 방지

마지막 한 자리, 동시에 들어온 두 요청

요청 A / 요청 B

같은 계획 행을 먼저 잠금

한 건 승인 · 다른 요청은 409

오래된 화면의 덮어쓰기 방지

두 탭이 같은 계획 버전을 수정

version 3 → 먼저 저장 → version 4

version 3의 늦은 저장은 거절

행 잠금 + READ COMMITTED / plans.version 비교 · 실제 API 동시성·충돌 검증

고민 ② 계정 복구와 권한

서버 세션과 권한 검사

작성자·참가자·운영자 권한을 API에서 확인

비밀번호와 복구 토큰 보호

PBKDF2 비밀번호 해시 · 복구 토큰은 SHA-256만 저장

20분 · 한 번만 사용

만료·재사용 검사와 로그인·복구 요청 제한

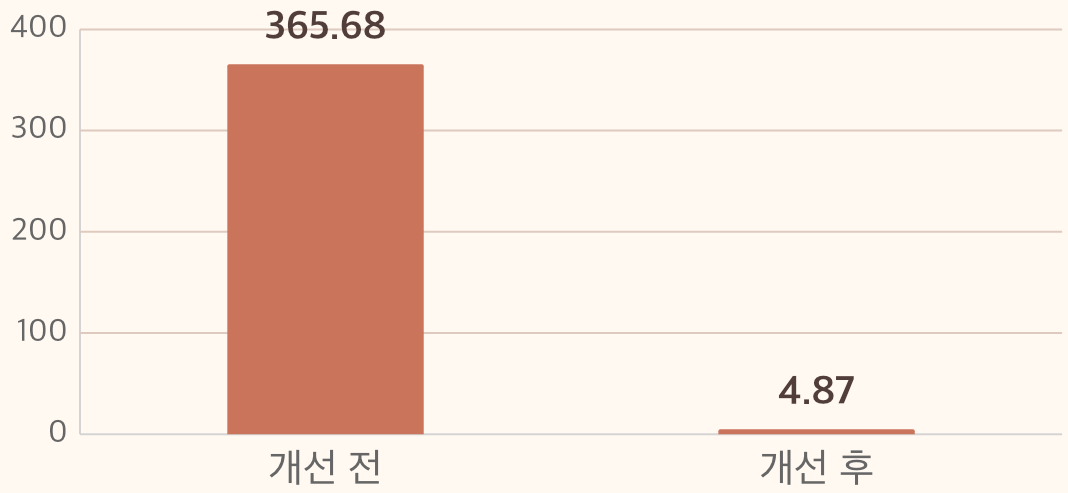
변경 후 기존 세션 무효화

auth_version을 비교해 이전 로그인 세션 차단

로컬 Mailpit 수신·토큰 만료·재사용 거절·이전 세션 무효화를 검증

고민 ③ 조회 성능 개선

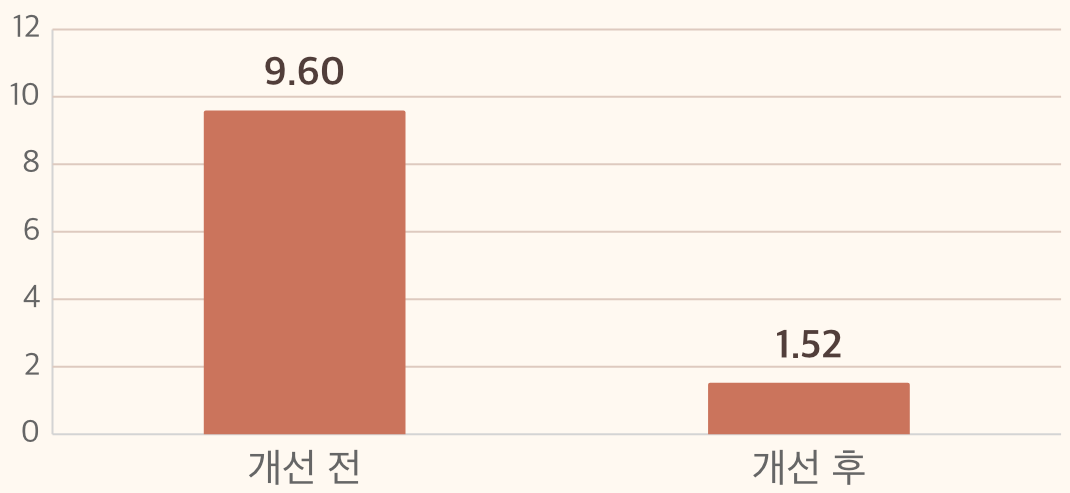
여행계획 목록 (ms)



51회 → 2회

계획 50개 기준 업무 SQL 조회 수

서울 음식점 검색 (ms)



15,826행 → 20행

진단 쿼리의 인덱스 조회 행 수

중앙값 · 동일 로컬 DB · 워밍업 10회 + 실측 60회 · 동시성 1 · 두 그래프의 축 범위 다름

VALIDATION

검증과 형상관리

7 + 9

API 시나리오

인증 · 권한 · 정합성 · 동시성

320 / 390

모바일 화면 폭

승인 · 알림 · 신고 · 계정 복구

PASS

GitHub Actions

새 DB · WAR · 브라우저 · 백업/복구

GitHub: 기록·자동 검증 / GitLab: 과제 제출·동일 커밋 동기화

GitLab CI는 활성 Runner 부재로 실행 전 대기 · 실제 서버 배포 없음

회고와 Q&A

함께 쓰는 서비스는
데이터의 일관성에서 시작합니다.

사용 흐름을 서버 데이터로 연결

지도·일정·동행·커뮤니티를 하나의 경험으로

문제를 재현하고 결과로 확인

동시 요청·버전 충돌·응답 시간 측정으로 검증

감사합니다 · 질문을 받겠습니다